

ABC 281 补题报告

D题

把这个问题看作01背包问题，三维数据表示第三维要取模

```
int n,k,d;
scanf("%lld%lld%lld",&n,&k,&d);
for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&a[i]);
memset(f,-1,sizeof f);
f[0][0][0]=0;//从前i个数选了j个数，取模为t，值为和
for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=0;j<=i;j++)
        for(int t=0;t<d;t++)
        {
            f[i][j][t]=f[i-1][j][t];
            if(f[i-1][j-1][((t-a[i])%d+d)%d]!=-1&& j>0)//因为t-a[i]可能为负数
                f[i][j][t]=max(f[i][j][t],f[i-1][j-1][((t-a[i])%d+d)%d]+a[i]);
        }
printf("%lld\n",f[n][k][0]);
return 0;
```

E题

这题算是一个新方法 对顶堆思路，用l，r两个multiset来维护长度为m的连续数组，a数组记录顺序，然后l表示前k个数，r表示后半段，每次插入时查找a[i]在l还是r中，再进行不同的操作

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
const int N=2e5+10;
int a[N];
signed main()
{
    int n,m,k;
    scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%lld",&a[i]);
    multiset<int> l,r;
    for(int i=1;i<=m;i++) l.insert(a[i]);
    while (l.size()>k)
    {
        auto pos=(--l.end());
        r.insert(*pos);
        l.erase (pos);
    }
    //先初始化l，r
    int sum=0;
    for(auto x:l) sum+=x;
```

```

printf("%lld ",sum);
for(int i=2;i<=n-m+1;i++)
{
    if(r.find(a[i-1])!=r.end())//a[i-1]为需要删除的元素，如果在r中没有找到a[i-1]
    {
        r.erase (r.find(a[i-1]));
        l.insert(a[i+m-1]);
        sum+=a[i+m-1];

    }
    else//那么一定在l中
    {
        sum-=a[i-1];
        l.erase(l.find(a[i-1]));
        r.insert(a[i+m-1]);
    }
    while(l.size()>k)//如果在l中插入了数，需要把l最大值传给r
    {
        auto pos(--l.end());
        sum-=*pos;
        l.erase(pos);
        r.insert(*pos);
    }
    while(l.size()<k)//如果在r中插入了数，需要把r最小值传给l
    {
        auto pos=r.begin();
        sum+=*pos;
        l.insert(*pos);
        r.erase (pos);
    }
    printf("%lld ",sum);
}
return 0;
}

```